தேய்மானம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. துப்பாக்கி உலோகத்தால் ஆன உறை தேய்மானம் அடையும் போது, அதனை மட்டும் மாற்றிக் கொள்ளலாம். இதனால் சுழற்தண்டின் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கிறது.

v. திணிப்புக் கயிறு மற்றும் பெட்டி

திணிப்புக் கயிறு மற்றும் பெட்டி கீழ்கண்ட இரண்டு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

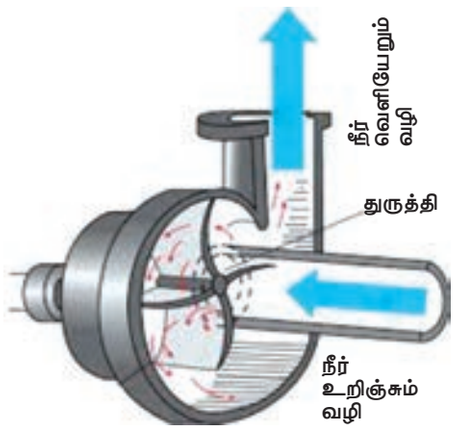
i. உறிஞ்சும் பாகத்தில் காற்றுக் கசிவு ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.
ii. நீர் வெளியேற்றும் பக்கத்தில் ஏற்படும் அழுத்தத்தின் காரணமாக உண்டாகும் நீர்க் கசிவைத் தடுக்கிறது.

திணிப்புப் பெட்டியில் அமைக்கும் பொருளாக பருத்தி, துணித் திரி, காப்பிடப்பட்ட கரிப் பொருள் (கிராஃபைட்) அல்லது கெட்டி கொழுப்பால் ஆன பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. திணிப்புக் கயிற்றை திணித்த பின்பு பெட்டியின் வெளியில் உள்ள உறையுடன் மரையாணிகளை சிறிதளவு இறுக்கம் செய்வதன் மூலம் அப்பகுதியில் ஏற்படும் நீர்க் கசிவு தடுக்கப்படுகிறது.



படம் 4.26 உள் அமைப்பு

படம் 4-26 இல் காட்டியுள்ளபடி, நவீன வகை நீரேற்றிகளில் கசிவைத் தடுக்க, இயந்திரவியல் அடைப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ரப்பர், பிளாஸ்டிக் அல்லது தோலினால் செய்யப்பட்டு அவற்றின் மேற்பரப்பு கண்ணாடி போன்று வழவழப்பாக இருக்கும். அடைப்புப் பொருள் நீரேற்றியில் உள்ள நீரால் குளிர வைக்கப்பட வேண்டும். இல்லையேல் அவை சுழற்தண்டின் மீது உராய்வை ஏற்படுத்தி, அதிக சூடேறி, நீரேற்றியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி விடும். எனவே எக்காரணம் கொண்டும் மைய விலக்கு நீரேற்றியை, நீர் இல்லாத நிலையில் இயக்கக் கூடாது.



படம் 4.27 உள் வெட்டுத் தோற்றம்

vi. தாங்கிகள்

பெரும்பாலும் கோளம், உருளை, மற்றும் உறைகள் வடிவிலான தாங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கோள மற்றும் உருளைத் தாங்கிகளுக்கு எண்ணெய் மற்றும் பசை மூலம் உயவிடப்படுகிறது.

மைய விலக்கு நீரேற்றி செயல்படும் விதம்

நீரேற்றியில் நீர் நிரப்பப்பட்டு, அதனை மின் இயக்கி அல்லது நீராவி இயந்திரத்தால் இயக்கியுடன் துருத்தியானது சுழல ஆரம்பிக்கிறது. துருத்தி சுழலும் போது, அதிலுள்ள இறக்கையின் விளிம்பில் ஏற்படும் மைய விலக்கு விசையின் காரணமாக படம் 4.27-இல் காட்டிய படி, துருத்தியின் கண் போன்ற பகுதியில் அழுத்தக் குறைவு ஏற்பட்டு அதன் வழியே தண்ணீர் உள்ளே செல்கிறது.

இவ்வாறு துருத்தியானது இயக்கியின் சக்தியை, சுழற்றும் சக்தியாக மாற்றுகிறது.

BEE_Chapter_04.indd 72 12/27/2019 11:24:31 AM